

Microsimulación de Pobreza

Modelo macro-micro para el Perú

Nota metodológica, reconstrucción histórica y verificación

Eric Torres Ramírez

etorresram@gmail.com

Octubre de 2026 • Versión 0.2.0

Resumen

Este es un prototipo de microsimulación estática para explorar escenarios de empleo, ingresos, precios y políticas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO - 2019 (último año base). Combinando modelos paramétricos de elección ocupacional e ingresos con reasignación por probabilidades y calibración a agregados, calculo la pobreza a partir del gasto, con elasticidades respecto del ingreso real. La versión en Python y el simulador web calculan cada escenario con los mismos supuestos de población, umbrales regionales de pobreza e ingresos por actividad económica y zona urbana/rural. La reconstrucción 2020-2024 presenta un error absoluto medio nacional de 3,2 puntos porcentuales y uso agregados contemporáneos de las encuestas evaluadas sin medir la capacidad predictiva fuera de la muestra. Digamos que este ejercicio solo representa una muestra de trabajo.

1. Alcance y datos

Este modelo representa un período comparado con 2019. Es importante aclarar que no estimo respuestas de equilibrio general ni identifico efectos causales, ya que en cada escenario mantengo la estructura de hogares de la base, y voy modificando sus pesos, estados laborales, ingresos y gasto. El código y la interfaz están disponibles en <https://github.com/etorresram/microsim-pobreza> y <https://etorresram.github.io/microsim-pobreza/>.

Microdatos. ENAHO anual 2019–2024, módulos 200, 300, 500 y Sumaria. La base contiene 34 565 hogares, 121 007 personas y 91 668 personas de 14 años y más. El gasto per cápita, ingreso total, tamaño del hogar y líneas las tomo de la Sumaria. Los ingresos individuales del módulo 500, que son montos mensuales en soles. Las tasas laborales del modelo usan el factor del hogar para mantener coherencia con la distribución de bienestar y pueden diferir de publicaciones que usan factores individuales y otras poblaciones de referencia. A los adultos sin estado laboral observado los etiqueto como inactivos, que para este ejercicio es básicamente es un supuesto de preparación, no un estado observado.

Cierre contable. Conservo los ingresos individuales originales. Al ingreso laboral agregado se suman nueve componentes no laborales y un *ajuste contable firmado* igual a la diferencia respecto del ingreso total de la Sumaria. Este ajuste podría ser negativo y no representa una transferencia y posteriormente lo indexo al IPC, manteniendo su valor real en los escenarios. La identidad del ingreso se verifica para cada hogar.

Informalidad 2024. En los archivos utilizados no está disponible `ocupinf` que es la variable de referencia para tabular la formalidad. Es por eso que en 2024 la imputo mediante un logit entrenado

en 2023. El acierto de 98,4 % corresponde a una partición aleatoria de 2023, y no necesariamente valida el traslado temporal a 2024. El 72,4 % del resumen de imputación usa ocupados del módulo 500 y `fac500a`; la tasa de los insumos siguientes usa miembros del hogar y pesos de Sumaria. Las cifras tienen distintos universos y ponderadores.

Agregados. BCRPData aporta PIB sectorial, IPC de Lima metropolitana que es el de referencia para medir la inflación, remesas y tipo de cambio. ENAHO aporta estructura demográfica, empleo, ingresos por sector y área, líneas regionales y transferencias. La reconstrucción usa la encuesta del año evaluado para estos agregados. El IPC de Lima es el deflactor común de la simulación, osea que no captura toda la heterogeneidad de precios regionales.

Tabla 1: Insumos históricos: variaciones acumuladas respecto de 2019 (%), salvo tasas

Año	PBI real	IPC	Línea pobreza	Ocupación nivel	Informalidad nivel	Ing. laboral real medio	Remesas soles
2020	-10,9	1,8	2,1	58,6	76,0	-17,3	-9,0
2021	1,0	5,9	7,5	66,2	77,6	-14,4	25,5
2022	3,9	14,2	18,7	67,6	76,6	-9,8	27,5
2023	3,5	21,4	27,6	66,4	74,9	-8,4	49,2
2024	7,1	24,2	29,5	65,8	73,6	-6,1	66,0

2. Estimación y reasignación

Estimo logits multinomiales de estado laboral y sector, donde se incluye edad, sexo, educación, situación familiar, asistencia escolar, área, dominio y composición del hogar. El acierto dentro de muestra es 65,7 % y 61,0 %, respectivamente, lo cual no debe interpretarse como calidad predictiva de transiciones. Los logits no incorporan ponderadores de encuesta en esta versión y las ecuaciones de log ingreso usan mínimos cuadrados ponderados por separado para trabajadores informales y formales ($n = 41\,189$ y $n = 14\,688$). Los residuos se conservan para trabajadores de su segmento y se sortean de la distribución empírica para los demás, con semilla fija y sin corrección de selección. Son decisiones de modelación sujetas a sensibilidad y futuras mejoras.

Se reasignan ocupación, desempleo, formalidad y sector ordenando probabilidades predichas. Las metas laborales pueden desviarse por el peso de uno o pocos registros. Los resultados incluyen metas y valores logrados. Las predicciones de sector se mantienen fijas al cambiar formalidad.

3. Calibración y cuentas del escenario

Demografía. Los conteos por hogar de sexo, edad y área permiten calibrar pesos positivos a las metas de composición y las metas se normalizan a la población total del escenario, no a la suma de pesos de hogares. La iteración exige error relativo máximo inferior a 10^{-8} ; de lo contrario, el escenario se rechaza. La interfaz conserva estos grupos al modificar el crecimiento poblacional.

Cuatro modos de ingreso laboral. Después de las transiciones se construyen ingresos provisionales. En modo *solo PIB*, el factor nominal sectorial sería:

$$f_s = \left(\frac{VA_{s,t}/VA_{s,0}}{L_{s,t}/L_{s,0}} \right)^\pi IPC_t.$$

En modo *agregado*, este patrón de diferenciales se normaliza para que el ingreso medio ponderado simulado coincida con la meta nominal $\bar{y}_{0glab}IPC_t$. Los modos *sectorial* y *sector y área* ajustan

cada celda a su ingreso medio objetivo después de las transiciones. En esos dos modos el PBI y su *passthrough* no determinan los ingresos: la interfaz desactiva dichos controles. Los factores observados no se aplican ciegamente a una composición laboral distinta.

Ingresos no laborales. Aquí considero aquellos con mayor preponderancia en el país, como por ejemplo el programa Juntos y Pensión 65, junto con otras transferencias públicas y remesas las calibro a totales nominales (total base por factor de crecimiento), teniendo en cuenta los pesos nuevos. Se conserva el patrón de receptores de 2019. Los demás componentes se multiplican por sus factores por hogar y las transferencias históricas pueden contener bonos extraordinarios. No agrego otro bono de pandemia ya que un bono adicional es siempre una política contrafactual explícita.

Gasto real y políticas. Sea $Y_{h,t}^{reg}$ el ingreso corriente sin el bono nuevo, $B_{h,t}$ dicho bono mensual y $A_{h,t}$ el retiro mensualizado de AFP. Con factores de precios relativos a 2019:

$$g_{h,t} = g_{h,0} IPC_t \left[\frac{\max(Y_{h,t}^{reg}/IPC_t, F_h)}{\max(Y_{h,0}, F_h)} \right]^\varepsilon + \frac{c_B B_{h,t} + c_A A_{h,t}}{n_h},$$

donde $F_h = 0,1g_{h,0}n_h$ evita razones inestables con ingresos muy bajos, n_h es el tamaño del hogar y c_B, c_A las proporciones consumidas. La elasticidad opera sobre ingresos reales. Una variación puramente nominal de todos los ingresos y precios deja invariantes pobreza y gasto real; esta propiedad se prueba automáticamente. El piso es una regularización explícita, no un ingreso observado.

El ingreso corriente per cápita es $(Y_{h,t}^{reg} + B_{h,t})/n_h$, independientemente de la propensión a consumir. Los retiros de activos aumentan liquidez y potencial consumo, pero no ingreso corriente. No se modelan su costo previsional futuro ni restricciones de saldo individual: el escenario AFP es ilustrativo. El bono se focaliza por deciles del gasto base y se reportan su costo anual y hogares cubiertos. Las líneas de pobreza total y extrema mantienen factores por dominio y área en escenarios históricos.

Indicadores. Aquí escogí un set de indicadores relevantes para el prototipo como pobreza, pobreza extrema, brecha, severidad, Gini, resultados territoriales y curva de incidencia. En esta última comparo medias de deciles *reordenados en cada distribución*, con pesos base para 2019 y pesos simulados para el escenario, sin seguir una cohorte fija de hogares. A propósito, en caso hayan ingresos negativos se truncan a cero únicamente para el Gini del ingreso.

4. Reconstrucción histórica y sensibilidad

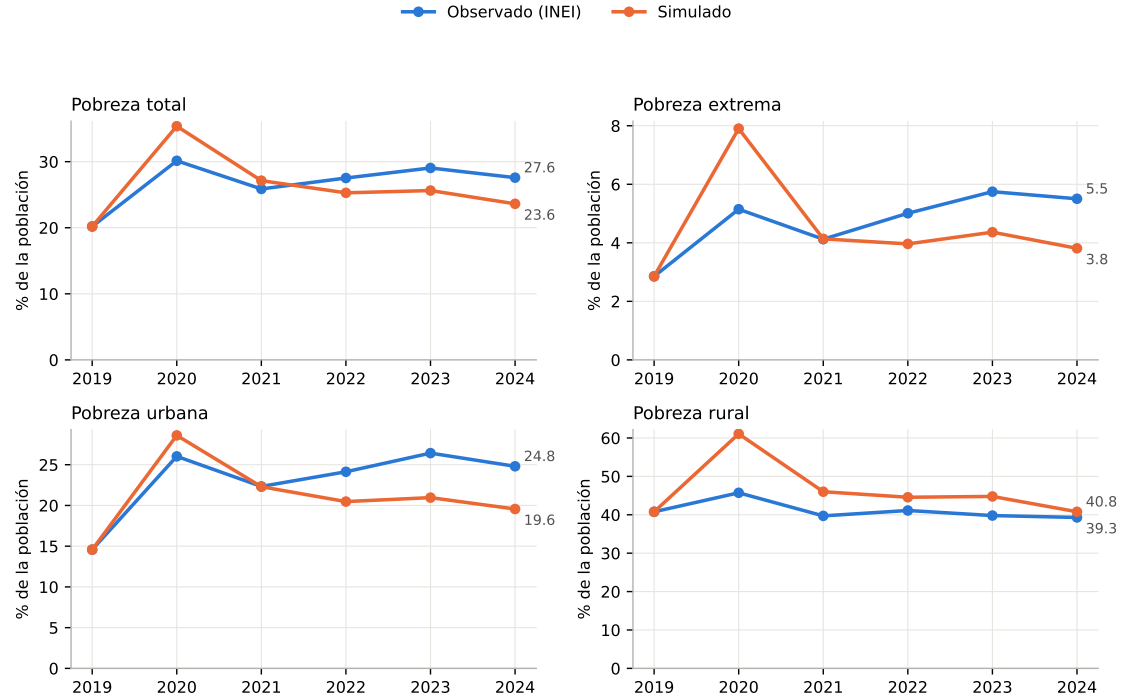
Los supuestos centrales son $\varepsilon = 0,8$ (cuánto cambia el gasto del hogar cuando cambia su ingreso real) y cuando corresponde $\pi = 0,25$ (cuánto cambia el ingreso laboral cuando cambia la producción por trabajador de un sector). Se mantienen como supuestos de trabajo. Uso ingresos por sector y área para la reconstrucción principal con un error absoluto medio de 3,2 pp. El uso de agregados contemporáneos y la exploración previa de parámetros impiden interpretar esta cifra como validación predictiva independiente.

La sensibilidad siguiente es descriptiva: cambiar de modo cambia la información utilizada y no compara pronósticos hechos con el mismo conjunto de información. Los errores territoriales deben evaluarse junto con el promedio nacional. No se atribuyen sus causas a mecanismos específicos sin evidencia adicional, ni se han estimado intervalos de confianza que incorporen diseño muestral, parámetros e imputaciones.

Tabla 2: Pobreza observada y reconstruida (%); versión 0.2.0

Año	Obs.	Total		Extrema		Urbana		Rural	
		Sim.	Error pp	Obs.	Sim.	Obs.	Sim.	Obs.	Sim.
2020	30,1	35,4	5,2	5,1	7,9	26,0	28,6	45,7	61,1
2021	25,9	27,1	1,3	4,1	4,1	22,3	22,3	39,7	46,0
2022	27,5	25,3	-2,2	5,0	4,0	24,1	20,5	41,1	44,6
2023	29,0	25,6	-3,4	5,7	4,4	26,4	21,0	39,8	44,8
2024	27,6	23,6	-4,0	5,5	3,8	24,8	19,6	39,3	40,8

Backcasting 2020-2024: pobreza simulada con agregados contemporáneos observados vs. cifra oficial

**Figura 1:** Reconstrucción con agregados contemporáneos, no pronósticos ex ante.

5. Verificación, interfaz y extensión

`07_verificar_gui.py` compara Python y JavaScript sobre la misma base sin redondeo, para cada año y los cuatro modos, además del año base y políticas. Verifica indicadores, dominios, departamentos, curvas, metas y costos, con tolerancias absoluta y relativa de 10^{-8} . También prueba neutralidad nominal, cierre contable, cuentas de políticas y rechazo de entradas inválidas. La prueba usa Node.js. y su resultado se guarda en `output/verificacion.json`.

La interfaz conserva el escenario completo, distingue cambios personalizados, permite guardar/cargar supuestos JSON y exporta resultados CSV y gráficos SVG. Los escenarios importados se validan antes de ejecutarse. El CSV incluye unidades, cifras observadas disponibles, referencia, resultados territoriales, supuestos, versión y diagnósticos. Los tiempos de cálculo dependen del equipo y de la calibración demográfica.

`run_all.sh` prepara datos, construye insumos, estima, reconstruye, exporta, verifica y genera esta nota. Requiere Python, Node.js y Tectonic. Las versiones Python que usé para este ejercicio están fijadas en `requirements.lock.txt`. Las descargas y las revisiones de fuentes externas pueden alterar los resultados. El modo sin descarga utiliza los archivos locales existentes. Las pruebas comprueban propiedades específicas, no garantizan validez económica general.

En caso quisiera extender a más países se requiere adaptar una definición harmonizada de bien-

Tabla 3: Error absoluto medio 2020–2024 (pp), sin bonos adicionales

Modo	ε	EAM	Sesgo	Extrema	Urbana	Rural
Solo PBI sectorial	0,6	5,53	-5,53	1,46	7,70	3,71
Solo PBI sectorial	0,8	4,91	-4,91	1,14	7,07	3,83
Solo PBI sectorial	1,0	4,33	-4,33	0,98	6,51	4,47
Ingreso medio + PBI sectorial	0,6	2,33	-1,55	0,78	3,99	8,31
Ingreso medio + PBI sectorial	0,8	2,67	0,54	1,01	3,49	10,59
Ingreso medio + PBI sectorial	1,0	3,29	2,47	1,36	3,87	12,87
Ingreso por sector	0,6	3,03	-2,41	1,28	4,27	5,05
Ingreso por sector	0,8	3,35	-0,63	1,38	3,66	6,23
Ingreso por sector	1,0	3,89	1,06	1,80	4,05	7,18
Ingreso por sector y área	0,6	2,96	-2,41	1,29	4,26	5,01
Ingreso por sector y área	0,8	3,22	-0,62	1,38	3,39	6,31
Ingreso por sector y área	1,0	3,75	1,07	1,79	3,77	7,37

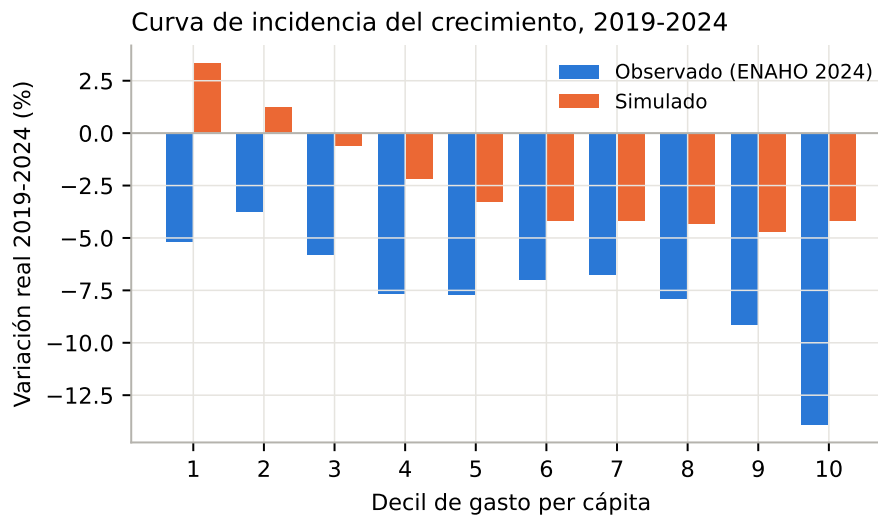


Figura 2: Curva de incidencia nacional 2019–2024, con deciles reordenados.

estar (ingreso o gasto), líneas, programas, grupos demográficos, sectores y fuentes macro, además de estimar y validar por país. El motor contiene convenciones peruanas que aún deben generalizarse (hay terminología específica como AFP, Juntos, etc). Un siguiente ejercicio debería congelar especificación y fecha de información antes de evaluar años adicionales; incorporar referencias simples, incertidumbre, fuentes laborales externas y validación territorial.

Referencias

- [1] Bourguignon, F., F. H. G. Ferreira y N. Lustig (eds.) (2005). *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*. Banco Mundial y Oxford University Press.
- [2] Olivieri, S. et al. (2014). *Simulating Distributional Impacts of Macro-dynamics: Theory and Practical Applications*. Banco Mundial.
- [3] INEI (2025). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2015–2024*.